二、近端小管——多数物质重吸收的主要部位

（一窝蜂滤过、一窝蜂吸收）

（一）近端小管的球管平衡

近端小管对钠水重吸收　远曲小管致密斑

球管平衡	管球反馈
肾小球滤过	球旁细胞
自身调节	
近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 65%-70%（67%定比重吸收）	肾动脉压在 70-180mmHg 肾血流量和 GFR 的相对稳定
维持尿量和尿钠的相对稳定	维持肾血流量和 GFR 的相对稳定
机制：近端小管周围毛细血管的血压和血浆胶渗压	机制：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等

主要目的维持尿量相对稳定 → 维持水 → 维持钠

球管平衡机制：若 GFR↑→进入近端小管周围毛细血管的血液↓→近端小管周围毛细血管的血压↓、血浆胶渗压↑（多数血浆蛋白无法被肾小球滤过相当于被浓缩）→近端小管对 Na^+和水的重吸收↑（即肾小球滤过多、近端小管对 Na^+和水的重吸收就多）

滤过多重吸收多，滤过少重吸收少，维持定比

（二）近端小管对溶质和水的重吸收，对 H^+和 NH_4^+/NH_3 的分泌

①泌H+ ┌ 质子泵
　　└ Na+-NH4+/H+交换（主要）
②泌NH4+/NH3
③重吸收HCO3-
密不可分、排酸保碱

❶ 泌氨是为了维持酸碱平衡，排酸保碱泌氨相互促进

❷ 泌氨的方式取决于部位而不同

❸ 氨在肝脏里面经过尿素循环变成尿素排出体外（解毒）

❹ Cl-在前半段重吸收慢，所以在后半段浓度高，Cl-顺浓度重吸收后造成小管腔偏正电荷，推动(1/3) Na+重吸收

❺ 水的重吸收跟着溶质(Na+)走

